

UD1. Identificación ERP-CRM



ÍNDICE

1.	¿Qué es un ERP?.....	2
2.	¿Qué es un CRM?	2
3.	Diferencia entre ERP y CRM	2
4.	¿Qué es Odoo?.....	3
5.	Odoo en la nube.....	3
6.	Instalación de Odoo en local	4
7.	Instalación de Odoo en sistemas Linux.....	5
8.	Instalación de Odoo mediante el uso de contenedores Docker	6
9.	Guía de instalación de Odoo en un sistema Windows Limpio	11

IMPORTANTE:

Únicamente realizaremos la instalación siguiendo el punto:

8. Instalación de Odoo mediante el uso de contenedores Docker

El resto de los apartados son informativos para conocer las diferentes posibilidades que ofrece Odoo.

1. ¿Qué es un ERP?

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning — Planificación de Recursos Empresariales) es un software de gestión integral que permite a una empresa centralizar y coordinar todos sus procesos de negocio en un único sistema.

En lugar de tener programas separados para contabilidad, almacén, ventas y recursos humanos, un ERP unifica toda esa información en una base de datos común. Así, cuando un comercial confirma un pedido, el almacén ve el movimiento de stock en tiempo real, y contabilidad genera la factura automáticamente.

Características principales de un ERP

Característica	Descripción
Integración	Todos los módulos comparten la misma base de datos
Tiempo real	Los cambios en un módulo se reflejan inmediatamente en los demás
Modularidad	Se pueden activar solo los módulos que necesita la empresa
Trazabilidad	Cada operación queda registrada con usuario, fecha y hora
Roles y permisos	Cada usuario solo ve y edita lo que le corresponde

¿Para qué sirve un ERP en una empresa?

- Evitar la duplicidad de datos (el mismo cliente no se introduce dos veces)
- Automatizar procesos repetitivos (generación de facturas, alertas de stock bajo)
- Obtener informes y KPIs en tiempo real (total facturado, pedidos pendientes)
- Controlar los accesos: un empleado de ventas no puede modificar la nómina

2. ¿Qué es un CRM?

Un **CRM** (Customer Relationship Management — Gestión de la Relación con el Cliente) es el módulo del ERP (o aplicación independiente) dedicado exclusivamente a gestionar las interacciones con los clientes.

Su función principal es hacer seguimiento del ciclo de vida de un cliente:

PROSPECTO → OPORTUNIDAD → CLIENTE ACTIVO → CLIENTE INACTIVO

Fase	Descripción
Prospecto	Contacto potencial al que se quiere vender, aún no ha comprado
Oportunidad	El prospecto ha mostrado interés y se está negociando
Cliente Activo	Ha realizado al menos una compra y está en activo
Cliente Inactivo	No ha comprado en un tiempo determinado

3. Diferencia entre ERP y CRM

Aunque a menudo se usan juntos, no son lo mismo:

Aspecto	ERP	CRM
Alcance	Toda la empresa (finanzas, almacén, producción, RRHH...)	Solo la relación con el cliente
Objetivo principal	Optimizar procesos internos	Aumentar ventas y fidelizar clientes
Usuarios típicos	Toda la empresa	Equipo comercial y marketing
Datos clave	Facturas, pedidos, stock, nóminas	Contactos, oportunidades, campañas

4. ¿Qué es Odoo?



Odoo es el nombre actual del sistema ERP conocido antiguamente como "OpenERP".

Es un sistema ERP de código abierto mantenido actualmente por la empresa belga "Odoo S.A.".

La mayoría de sus módulos están bajo la licencia AGPL y alguno bajo una derivada de Mozilla Public License.

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License

https://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License

Odoo utiliza una arquitectura cliente / servidor, donde el cliente utiliza interfaces XML-RPC (aunque su acceso normalmente es vía un navegador web), y el servidor está desarrollado en Python <https://www.python.org/> y guarda la información en un sistema gestor de bases de datos PostgreSQL <http://www.postgresql.org/>.

Odoo implementa en su ERP entre otras funciones

- Gestión de compraventa.
- CRM.
- Gestión de proyectos.
- Sistema de gestión de almacenes.
- Manufactura.
- Contabilidad analítica y financiera.
- Puntos de venta.
- Gestión de activos.
- Gestión de recursos humanos.
- Gestión de inventario.
- Ayuda técnica.
- Campañas de marketing.
- Flujos de trabajo.

Odoo ofrece dos versiones de su producto. **Odoo Community**, versión gratuita y **Odoo Enterprise**, versión de pago con algunas aplicaciones y características extra. Además la empresa "Odoo S.A." también nos da la posibilidad de contratar un servicio para trabajar con Odoo en la nube, sin realizar ningún tipo de instalación. Durante el curso utilizaremos **Odoo Community** y nos referiremos a ella simplemente como **Odoo**.

Podéis encontrar más información sobre Odoo en <https://es.wikipedia.org/wiki/Odoo> y su página oficial <https://www.odoo.com>

5. Odoo en la nube

La empresa "Odoo S.A." ofrece entre otros servicios, el de uso de Odoo en la nube, estando alojado en sus servidores. En la práctica para una implementación de un ERP en una PYME puede ser una buena solución y se puede solicitar un periodo de prueba gratuito en https://www.odoo.com/es_ES/trial

En nuestro caso para el curso no utilizaremos esta opción, sino que montaremos un servidor de Odoo en local.

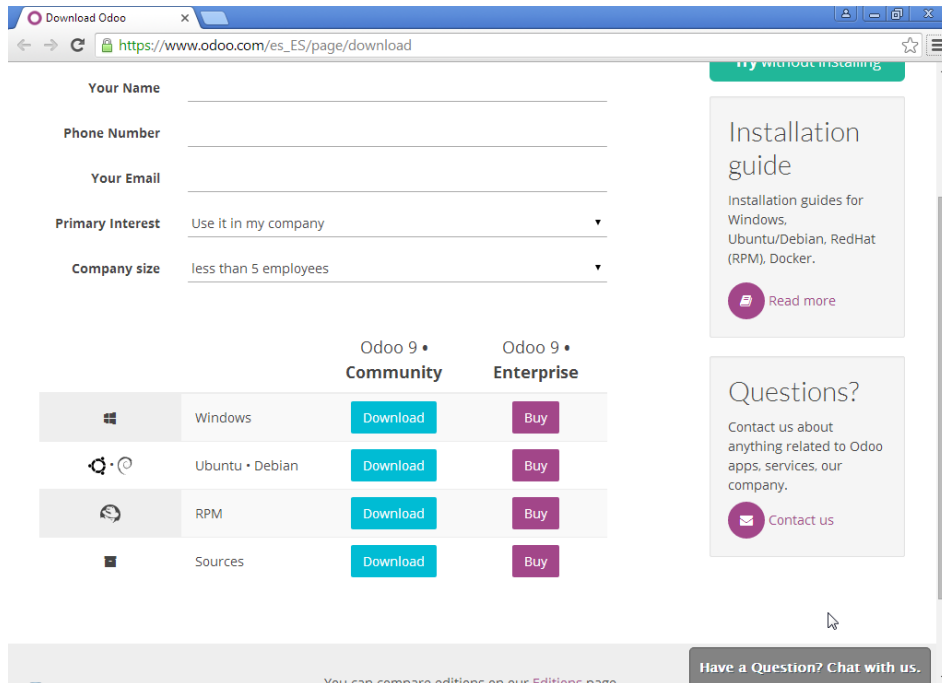
6. Instalación de Odoo en local

Para disfrutar de un sistema Odoo en local, tenemos diversas vías de instalación y en diferentes sistemas operativos.

A continuación describiremos algunas de estas vías de instalación:

Descarga de paquetes en Odoo.com

En https://www.odoo.com/es_ES/page/download tenemos para descargar el instalador para Windows, paquetes para Linux en formato .deb y .rpm y los fuentes de Odoo. Descargaremos el instalador necesario a conveniencia. Si deseamos descargar alguna versión antigua de Odoo en <https://nightly.odoo.com> están todas las versiones, actualizadas a diario.

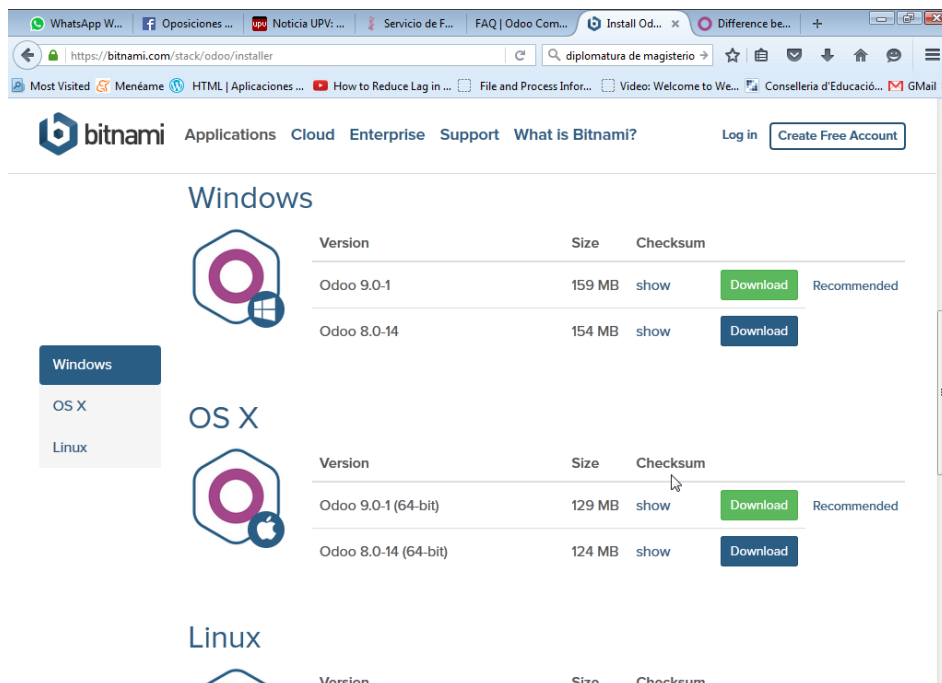


Descarga mediante Bitnami

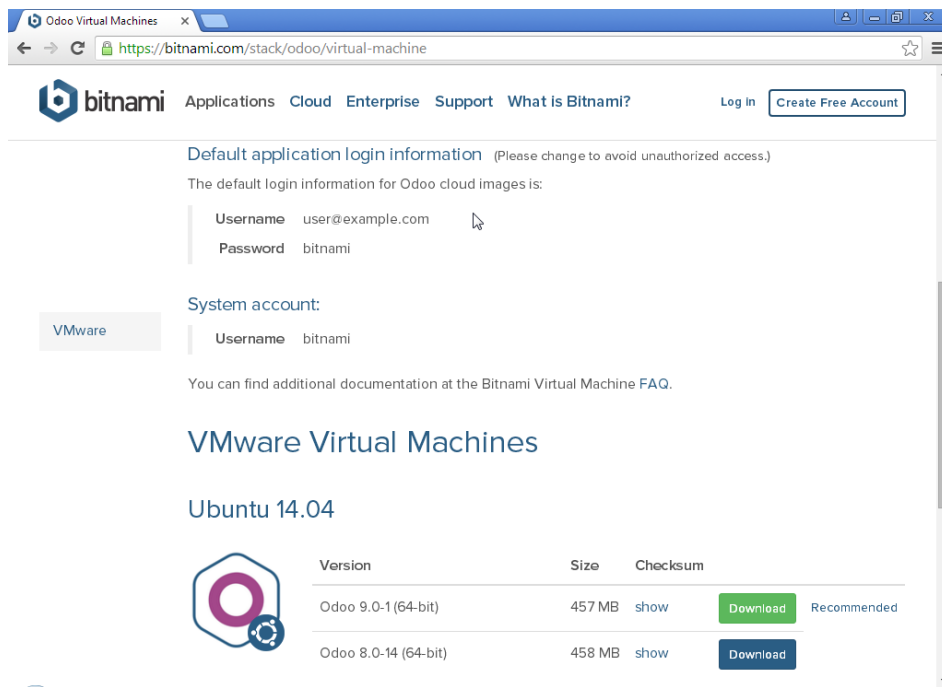
Bitnami es una biblioteca de instaladores de software.

En concreto en <https://bitnami.com/stack/odoo/installer> posee instaladores para Odoo en Windows, Linux y OS X.

Bitnami es una forma fácil y sencilla de instalar Odoo, sobretodo en ámbitos educativos.



Asimismo Bitnami también nos proporciona una maquina virtual con Odoo funcionando en Ubuntu en <https://bitnami.com/stack/odoo/virtual-machine> también ideal para usarla en ámbitos educativos.



7. Instalación de Odoo en sistemas Linux

Instalar Odoo en Linux es posible siguiendo los pasos descritos en

<https://www.odoo.com/documentation/9.0/setup/install.html>

Básicamente con estas instrucciones podemos instalar Odoo y todas sus dependencias

```
# wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -  
# echo "deb http://nightly.odoo.com/9.0/nightly/deb/ ." >> /etc/apt/sources.list  
# apt-get update && apt-get install odoo
```

El fichero de configuración de Odoo estará situado en `" /etc/odoo/openerp-server.conf"`

El servicio deberá ser reiniciado usando

```
sudo service odoo restart
```

Otra vía para instalar Odoo en Linux es mediante la descrita en la página <http://www.odoo.yenthevg.com/installing-odoo-9-on-ubuntu-14-04/>

Allí encontraremos un script que podemos descargar para instalar fácilmente Odoo.

También existe otra guía de instalación paso a paso de Odoo en Ubuntu en

<http://furick.com/icbd/2015/10/odoo-9-step-by-step-install-guide-linux-ubuntu-lubuntu-debian/>

Asimismo por simplicidad también podemos utilizar el instalador de Bitnami.

8. Instalación de Odoo mediante el uso de contenedores Docker



Es posible instalar Odoo mediante contenedores Docker.

Docker es un sistema de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software.

Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/Docker_%28software%29

Por ejemplo, haciéndolo así para una clase, nos aseguraríamos que todos los alumnos tendrían exactamente la misma versión del servidor Odoo y su base de datos.

Para instalar **Docker** en Windows o Mac: <https://www.docker.com/products/docker-toolbox>

Para instalar **Docker** en Ubuntu: <https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntu/linux/>

Para instalar **Odoo en Docker**: https://hub.docker.com/_/odoo/

Si la instalación se hace en host Windows o OSX, se proporciona la herramienta **Kitematic** <https://kitematic.com/> como GUI para Docker.

En Ubuntu, se puede utilizar como GUI la extensión para Chrome/Chromium

Simple Docker UI <https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-docker-ui/jfaelnolkgonnjdlkfokjadedkacbnib>

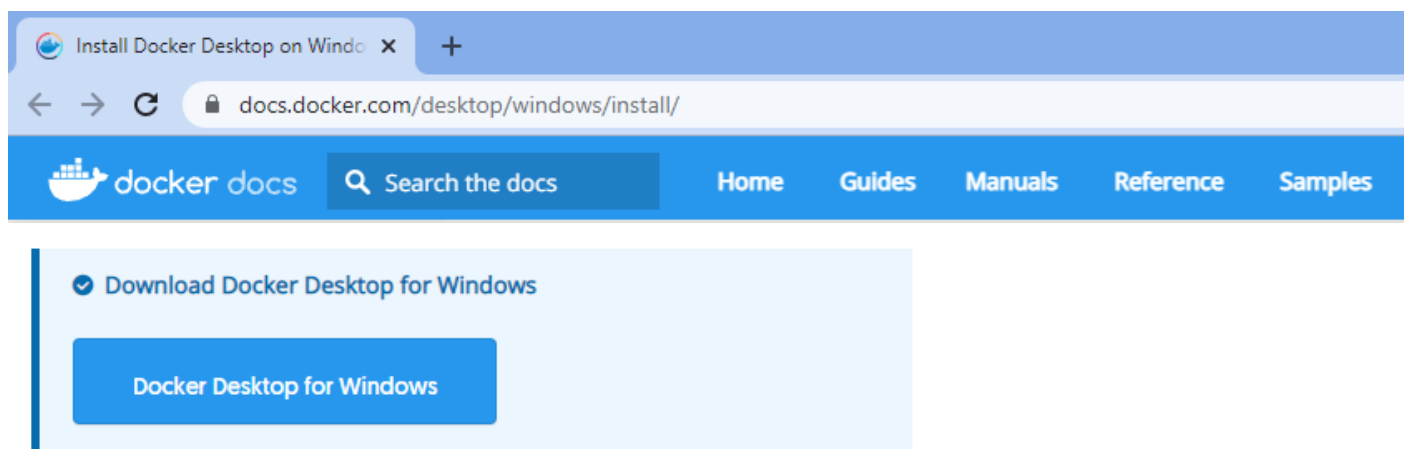
DURANTE ESTE CURSO TRABAJAREMOS ODOO CON DOCKER

Desde el símbolo del sistema comprobamos si Docker está instalado poniendo “docker version”.

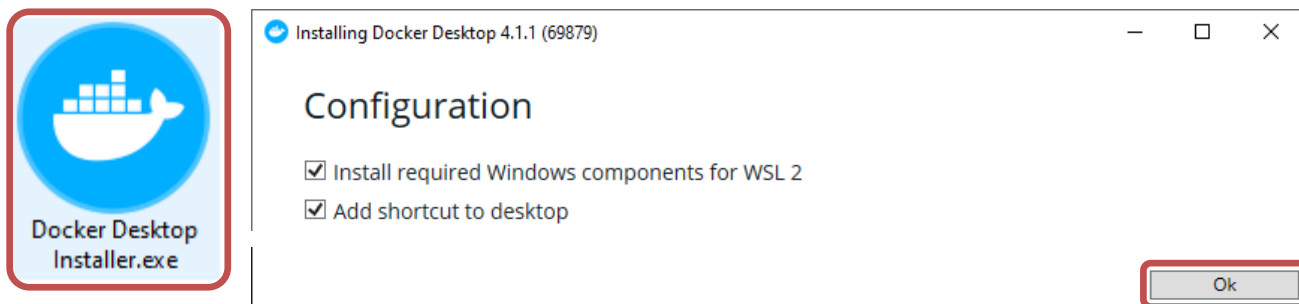
```
Símbolo del sistema

C:\Users\Luis>docker version
"docker" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

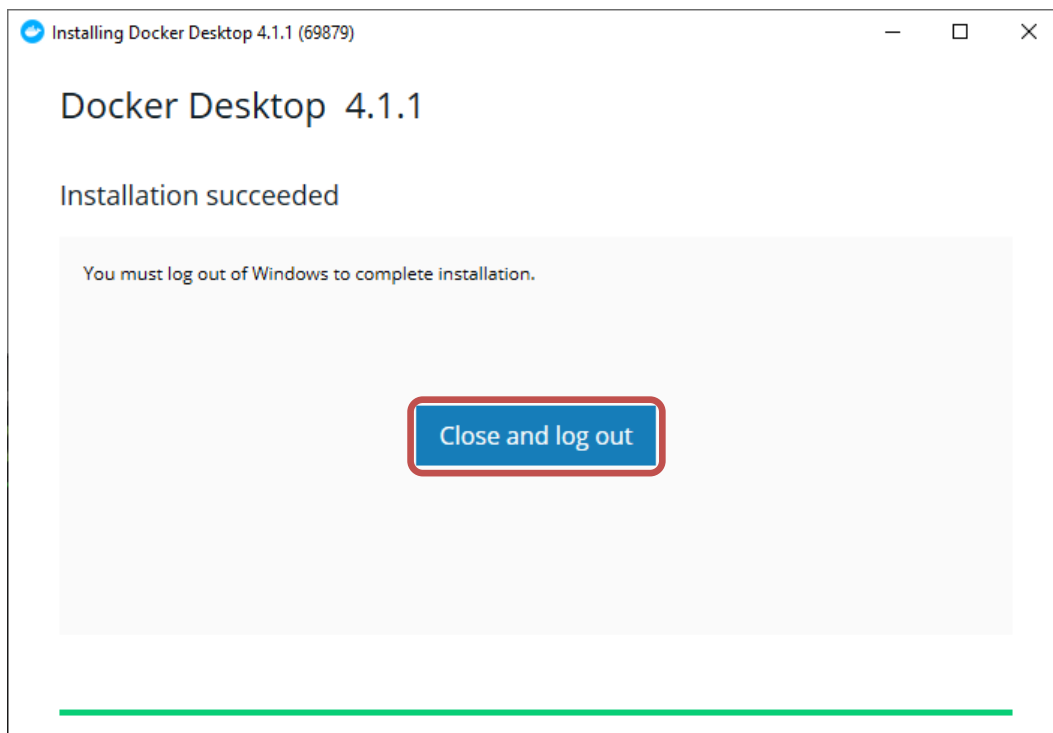
Si nos aparece la imagen anterior, descargamos la instalación desde la web, y lo instalamos.



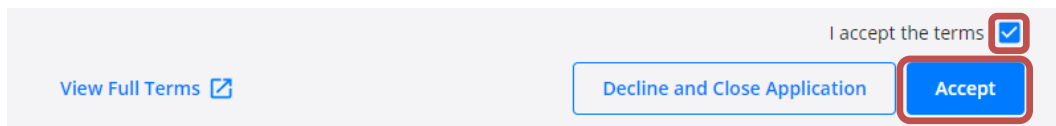
Dependiendo de la versión de Docker, puede que las ventanas que os encontréis sean algo diferentes a las capturas de pantallas que aparecen en la documentación.



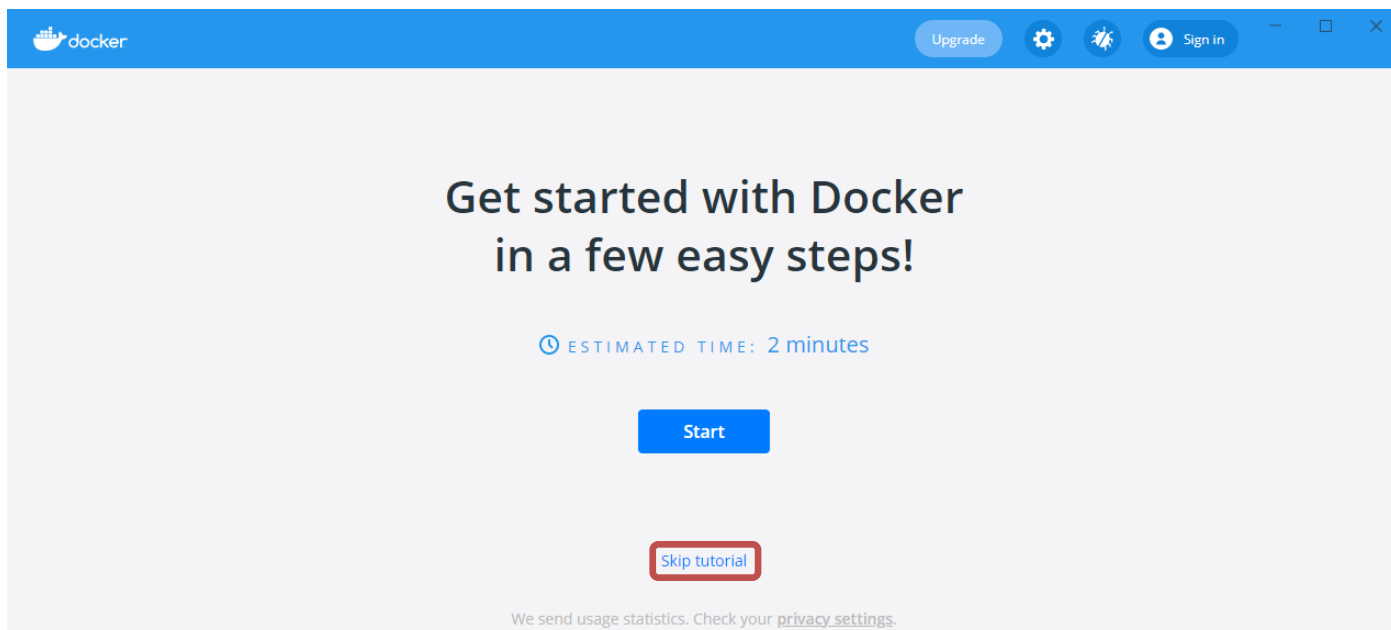
Después de realizar la instalación, nos aparece la siguiente ventana y le damos al botón central.



Después de reiniciar la sesión de Windows, nos pedirá que aceptemos los términos de licencia.



Al momento nos aparecerá la pantalla de Docker, en donde le daremos a "Skip tutorial".



Después de realizar la instalación, o si ya teníamos el Docker instalado, al poner “docker version” tendremos lo siguiente.

```
Símbolo del sistema
C:\Users\Luis>docker version
Client:
 Cloud integration: 1.0.17
 Version:          20.10.8
 API version:      1.41
 Go version:       go1.16.6
 Git commit:       3967b7d
 Built:            Fri Jul 30 19:58:50 2021
 OS/Arch:          windows/amd64
 Context:          default
 Experimental:     true

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          20.10.8
  API version:      1.41 (minimum version 1.12)
  Go version:       go1.16.6
  Git commit:       75249d8
  Built:            Fri Jul 30 19:52:31 2021
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.4.9
  GitCommit:        e25210fe30a0a703442421b0f60afac609f950a3
 runc:
  Version:          1.0.1
  GitCommit:        v1.0.1-0-g4144b63
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

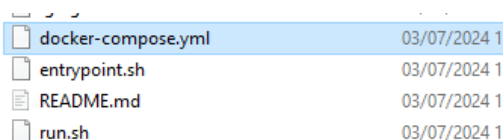
Debemos tener el Docker Desktop de Windows en ejecución, bien por acabar de realizarse la instalación o por ejecutarlo desde el acceso del escritorio o menú de Windows.

Para realizar la instalación mediante contenedores Docker, partiremos del directorio “odoo_dev” suministrado, con el siguiente contenido.

En el contenido de “odoo_dev”, se encuentra la carpeta “images”, cuyo contenido ocupa mucho espacio, y por esa razón, desde aules no se encontrará la carpeta “images”, que más adelante usaremos en las clases del instituto.

Docker Compose es una herramienta que nos facilita el despliegue de varios contenedores usando una configuración definida en un fichero. Este fichero por defecto debe llamarse “docker-compose.yml”.

Podemos ver el contenido de este fichero con Visual Studio Code, por ejemplo, o con Notepad++.



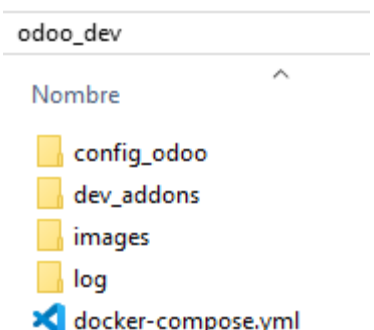
¿Cómo quieres abrir este archivo?

- Visual Studio Code
- Buscar una aplicación en Microsoft Store

Más aplicaciones ↓

☒ Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos .yml

Aceptar



```
Terminal Ayuda
docker-compose.yml x
docker-compose.yml > version
1 version: '3.1'
2 services:
3   web:
4     image: odoo:17
5     depends_on:
6       - db
7     ports:
8       - "8069:8069"
9     volumes:
10      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
11      - ./config_odoo:/etc/odoo
12      - ./dev_addons:/mnt/extra-addons
13      - ./log:/var/log/odoo
14     environment:
15       - HOST=db
16       - USER=odoo
17       - PASSWORD=odoo_db
18   db:
19     image: postgres:16
20     environment:
21       - POSTGRES_DB=postgres
22       - POSTGRES_PASSWORD=odoo_db
23       - POSTGRES_USER=odoo
24       - PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
25     volumes:
26       - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata
27
28 volumes:
29   odoo-web-data:
30   odoo-db-data:
```

Si disponemos de buena conexión a Internet, como puede ser en casa, podemos poner desde el terminal la orden siguiente para que si no encuentra las imágenes necesarias las descargue, y monte el contenedor según el contenido de “docker-compose.yml”.

PROBLEMAS SALIDA TERMINAL PUERTOS CONSOLA DE DEPURACIÓN

PS C:\Users\Luis\Documents\Curso 2024-2025\odoo_dev> **docker-compose up**

Para realizar la configuración en el aula de clase, lo haremos de otra manera, debido a que la conexión a Internet puede no ser buena, y coincidir el alumnado de clase al mismo tiempo.

En la carpeta “images” se encuentran las imágenes de los contenedores que necesitamos crear.

Cargaremos las imágenes con las siguientes órdenes.

odoo_dev > images	
Nombre	
	odoo_image.tar
	postgres_image.tar

PROBLEMAS SALIDA TERMINAL PUERTOS CONSOLA DE DEPURACIÓN

```
PS C:\Users\Luis\Documents\Curso 2024-2025\odoo_dev> docker load -i images\postgres_image.tar
8e2ab394fabf: Loading layer [=====>] 77.83MB/77.83MB
5712738f3a50: Loading layer [=====>] 12.29kB/12.29kB
36f0f14ad7df: Loading layer [=====>] 10.15MB/10.15MB
135702ed761d: Loading layer [=====>] 4.18MB/4.18MB
4ab68af6fd89: Loading layer [=====>] 25.77MB/25.77MB
c96559e63d5e: Loading layer [=====>] 3.283MB/3.283MB
d730472e0a30: Loading layer [=====>] 1.536kB/1.536kB
20391b8d0488: Loading layer [=====>] 7.68kB/7.68kB
146b5903afe5: Loading layer [=====>] 318MB/318MB
a48624187891: Loading layer [=====>] 68.61kB/68.61kB
3ee64126d6b5: Loading layer [=====>] 2.048kB/2.048kB
a16a7f501e38: Loading layer [=====>] 3.072kB/3.072kB
fe34a9befa9e: Loading layer [=====>] 18.94kB/18.94kB
b33e3396ce85: Loading layer [=====>] 3.072kB/3.072kB
Loaded image: postgres:16
```

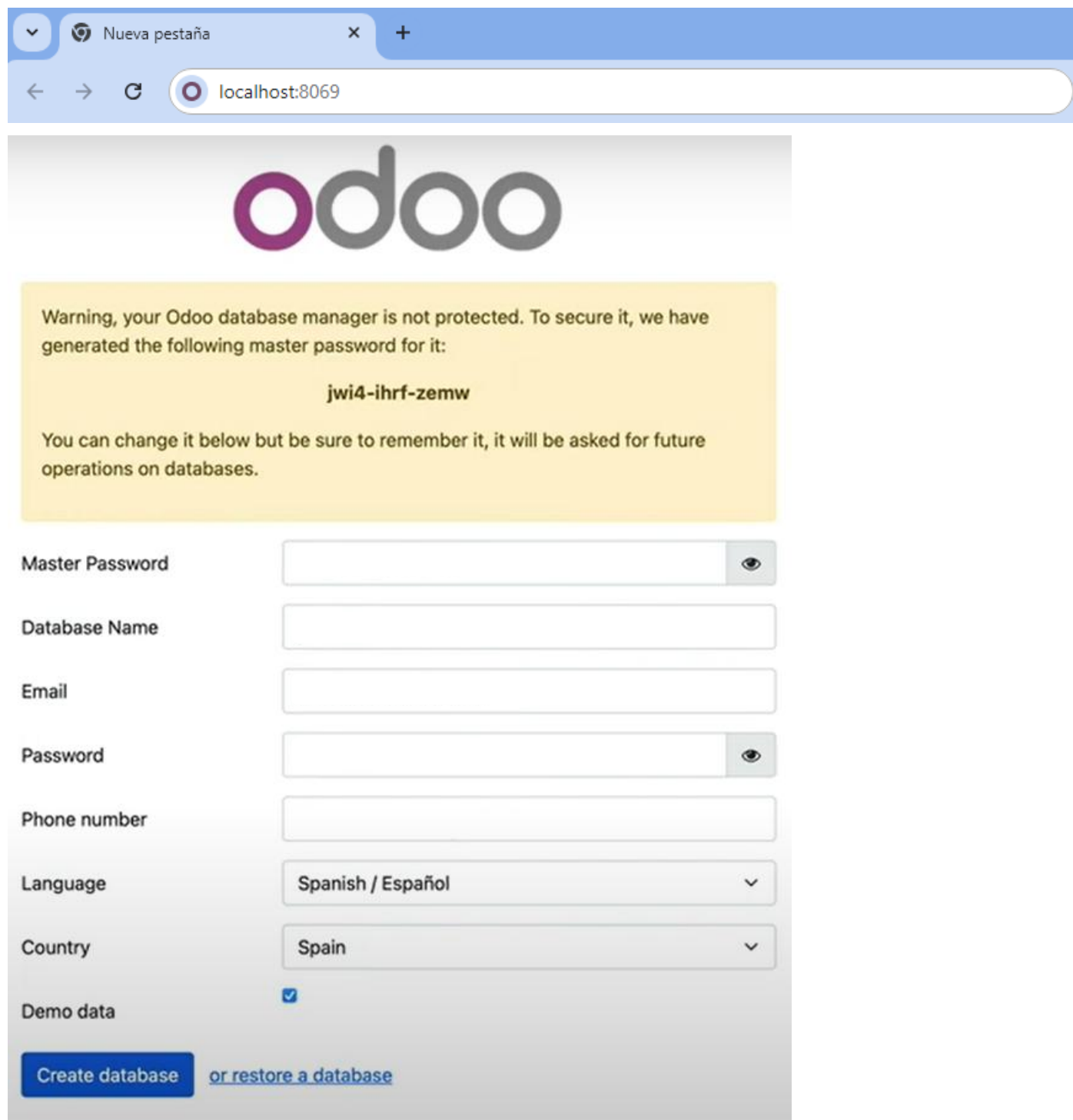
Y lo mismo para la otra imagen, poniendo “docker load -i images\odoo_image.tar”.

Con las dos imágenes cargadas, ya podemos utilizar la orden para el caso de tener buena conexión a internet, ya que al comprobar la existencia de las imágenes, no se conectará a Internet para descargarlas.

PROBLEMAS SALIDA TERMINAL PUERTOS CONSOLA DE DEPURACIÓN

```
PS C:\Users\Luis\Documents\Curso 2024-2025\odoo_dev> docker-compose up
```

Ahora ya podemos cargar odoo en el navegador.



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

jwi4-ihrf-zemw

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password

Database Name

Email

Password

Phone number

Language Spanish / Español

Country Spain

Demo data ☒

[Create database](#) [or restore a database](#)

En el momento que aparece la imagen anterior, quiere decir que todo se ha realizado la instalación correctamente, y que por ahora no vamos a hacer nada más, y continuaremos desde aquí en el próximo apartado.

Si terminamos de trabajar con Odoo, podemos para el contenedor de “odoo_dev”, salir de “Docker Desktop”, y parar el servicio de Docker, desde la barra de tareas y con menú contextual del icono, elegir la última opción.

9. Guía de instalación de Odoo en un sistema Windows Limpio

Al instalar Odoo en Windows, accederemos a un sencillo instalador gráfico que nos permitirá instalar solo el software Odoo o también los programas necesarios asociados.

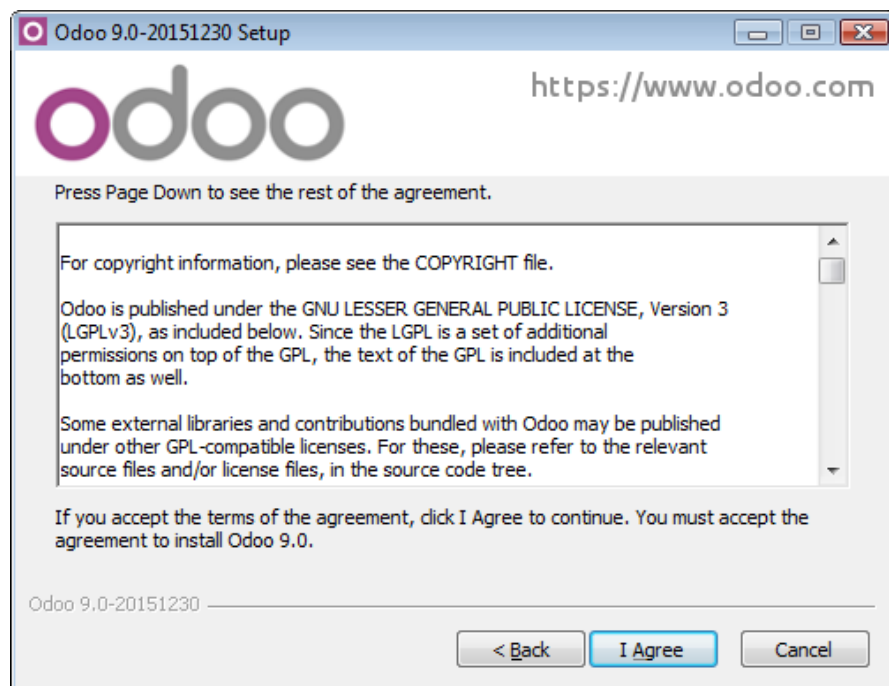
El fichero de configuración de Odoo se alojará por defecto en

`%PROGRAMFILES%\Odoo 9.0-id\server\openerp-server.conf`.

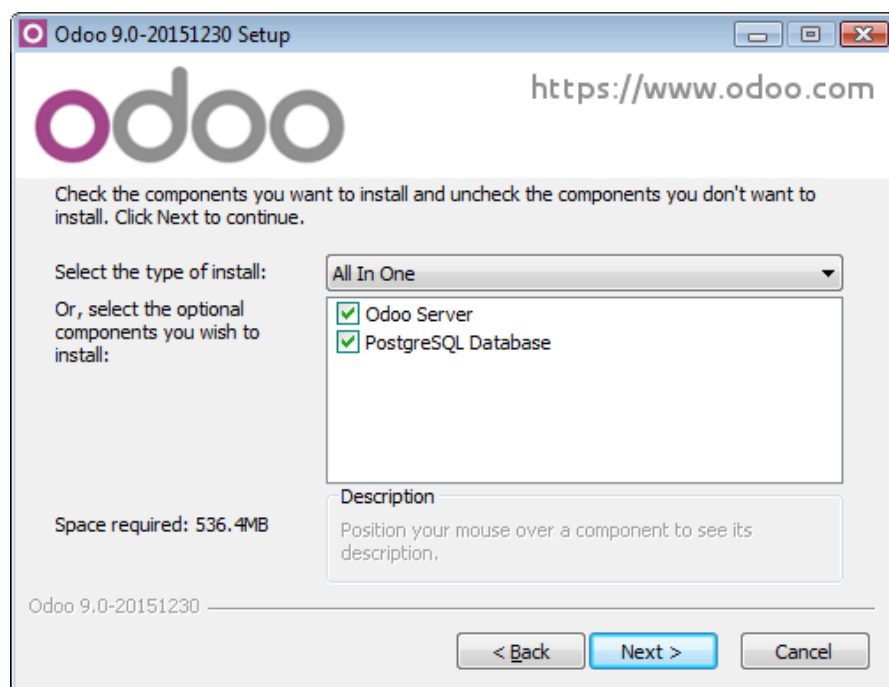
Pasamos a describir los pasos de la instalación de Odoo en Windows.



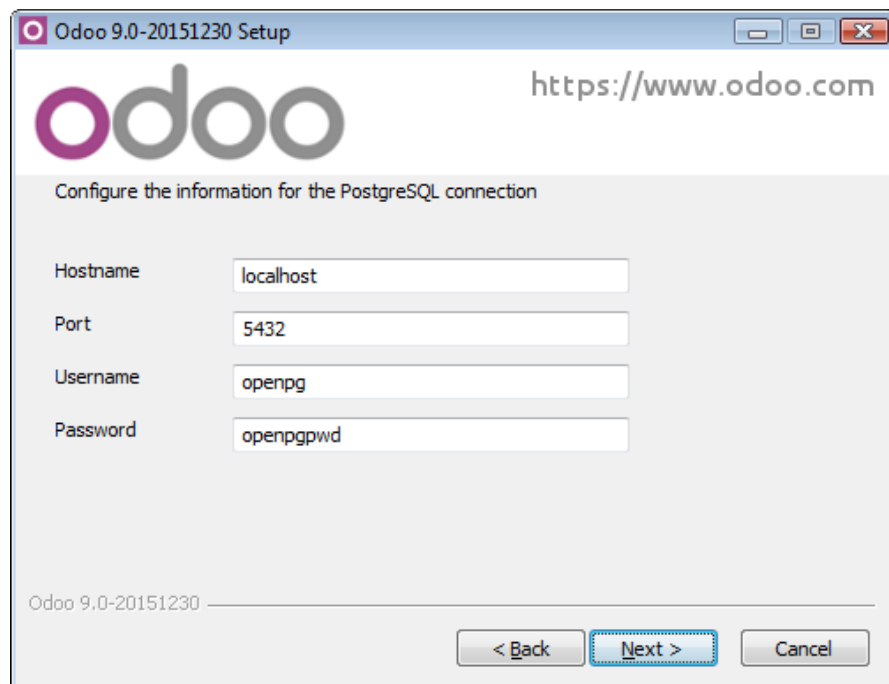
Leeremos y aceptaremos los términos de la licencia como se expone en la siguiente imagen.



Seleccionaremos el tipo de instalación a realizar. En este ejemplo suponemos un Windows limpio e instalaremos Odoo y PostgreSQL.



Elegiremos la configuración de Odoo para conectarse a la base de datos PostgreSQL. En principio solo la modificaríamos si quisiéramos que Odoo utilizara un servidor PostgreSQL en otra dirección o con otra base de datos o usuarios. Debemos recordar estos datos para operaciones de mantenimiento o resolución de incidencias.



The screenshot shows the 'Odoo 9.0-20151230 Setup' window. At the top, there is the Odoo logo and the URL 'https://www.odoo.com'. Below this, the text 'Configure the information for the PostgreSQL connection' is displayed. There are four input fields: 'Hostname' with 'localhost', 'Port' with '5432', 'Username' with 'openpg', and 'Password' with 'openpgpwd'. At the bottom, there is a progress bar labeled 'Odoo 9.0-20151230' and three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Elegimos directorio de instalación y se procede a la copia de ficheros.



The screenshot shows the 'Odoo 9.0-20151230 Setup' window. At the top, there is the Odoo logo and the URL 'https://www.odoo.com'. Below this, the text 'Setup will install Odoo 9.0 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.' is displayed. There is a 'Destination Folder' section with a text box containing 'C:\Program Files (x86)\Odoo 9.0-20151230' and a 'Browse...' button. Below this, it shows 'Space required: 536.4MB' and 'Space available: 9.9GB'. At the bottom, there is a progress bar labeled 'Odoo 9.0-20151230' and three buttons: '< Back', 'Install', and 'Cancel'.

